



# MARKETING Y PUBLICIDAD

Presentado por:  
Kevin García  
Juan Márquez  
Camilo López

## Temática específica:



Análisis de la efectividad de campañas de marketing para maximizar ventas y fidelizar clientes

## ¿Cuál es el problema de negocio o científico?:



Queremos medir la efectividad de los tipos de campañas de marketing potenciando la venta de productos y atraer nuevos clientes recurrentes como por temporada e incentivar fidelidad con los clientes antiguos.

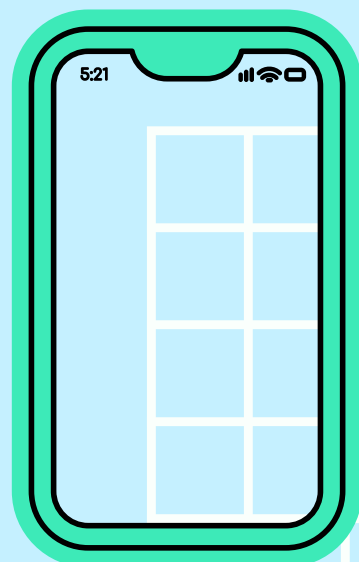
## ¿Qué variables serían necesarias para predecir el problema?



Las principales variables para el problema son aquellas demograficas como la edad, sexo, ciudad e ingresos

## Tipo de modelo

Clasificador, Estimador, Clustering



DO IT TOGETHER



# DATASETS

MARKETING CAMPAIGN

PERFORMANCE

DATASET



**Marketing Campaign Performance Dataset**

Deep Dive into Campaign Performance Across Diverse Customer Segments

[kaggle.com](https://www.kaggle.com)



BANK MARKETING  
PORTUGUESE BANKING  
INSTITUTION



**UCI Machine Learning Repository**

Discover datasets around the world!

[ics.uci.edu](https://ics.uci.edu)

ECOMMERCE BEHAVIOR

DATA FROM MULTI

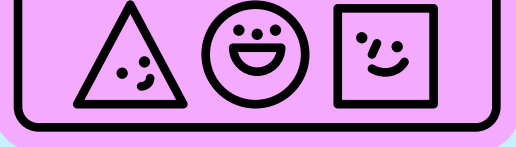
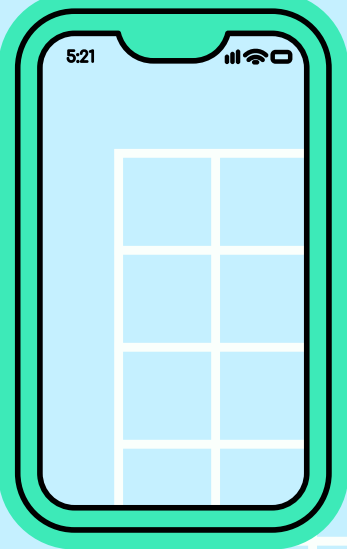
CATEGORY STORE



**eCommerce behavior data from multi category store**

This dataset contains 285 million users' events from eCommerce website

[kaggle.com](https://www.kaggle.com)

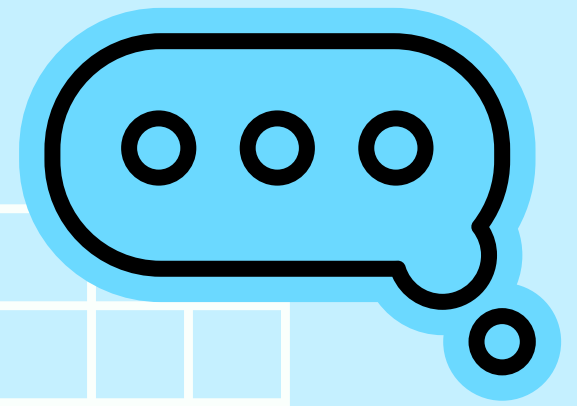
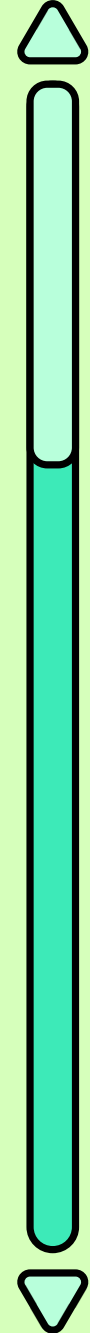


# DATASETS

| Criterio             | Dataset 1 (Marketing Campaign Performance)                                                                                    | Dataset 2 (Bank Marketing)                                                | Dataset 3 (eCommerce behavior)                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tamaño               | 200 mil Filas (5)                                                                                                             | 45260 Filas (5)                                                           | 67.5 millones de Filas (5)                        |
| Variables útiles     | Todas sus columnas son útiles para la predicción de alguna salida. (5)                                                        | Solo algunas columnas son útiles para predecir la variable de salida. (4) | Tiene columnas muy generales que poco ayudan (2)  |
| Calidad de los datos | No contiene valores faltantes en ninguna de sus columnas, quizá algunas columnas con una estandarización no tan deseable. (4) | Algunas columnas contienen valores faltantes. (4)                         | Algunas columnas contienen valores faltantes. (4) |
| Accesibilidad        | Público, en Kaggle. (5)                                                                                                       | Público, en UC Irvine Machine Learning Repository. (5)                    | Público, en Kaggle. (5)                           |
| Formato y estructura | CSV Bien estructurado. (5)                                                                                                    | CSV Bien estructurado. (5)                                                | CSV Bien estructurado. (5)                        |
| Total                | 24/25                                                                                                                         | 23/25                                                                     | 21/25                                             |



Este dataset es el más completo y balanceado para analizar campañas de marketing multicanal en un contexto moderno, digital y realista. Contiene métricas clave como impresiones, clics, ROI, conversión, costo de adquisición, audiencia, geografía, idioma y tipo de campaña, lo que permite un análisis holístico del rendimiento publicitario.



## MARKETING CAMPAIGN PERFORMANCE DATASET



| Criterio                      | ✓ Marketing Campaign Perf.                       | ⚠ Banca Portuguesa (Bank)                      | ⚠ eCommerce Behavior               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Volumen adecuado              | ✓ 200 000 filas                                  | ✓ 45 000 (menos escalable)                     | ✗ 285 millones (enorme, pesado)    |
| Multicanal moderno            | ✓ Email, social, YouTube...                      | ✗ Solo llamadas telefónicas                    | ✗ No hay campañas, solo eventos    |
| Métricas clave de marketing   | ✓ ROI, CPC, clics, impresiones                   | ✗ Solo resultado binario (deposito sí/no)      | ✗ No hay campañas ni ROAS          |
| Datos segmentados por público | ✓ Edad, intereses, idiomas, ciudades             | ✗ Datos personales limitados y desactualizados | ✗ Solo sesión, producto y precio   |
| Ideal para dashboards/BI      | ✓ Fácil de visualizar por fecha, canal, segmento | ⚠ Requiere limpieza                            | ✗ Datos crudos, difícil de resumir |
| Uso directo para ML moderno   | ✓ Clasificación, regresión, clustering           | ⚠ Solo clasificación binaria                   | ✗ Requiere gran preprocesamiento   |
| Escenario actual y aplicable  | ✓ Marketing digital 2023+                        | ✗ Marketing telefónico 2008                    | ✗ Comportamiento de compra puro    |
| Temporabilidad clara          | ✓ Columna Date (2 años)                          | ⚠ Tiempo limitado (2008–2010)                  | ✓ Sí, pero muy granular            |

## ¿Por qué preferir el dataset de Marketing Campaign Performance?

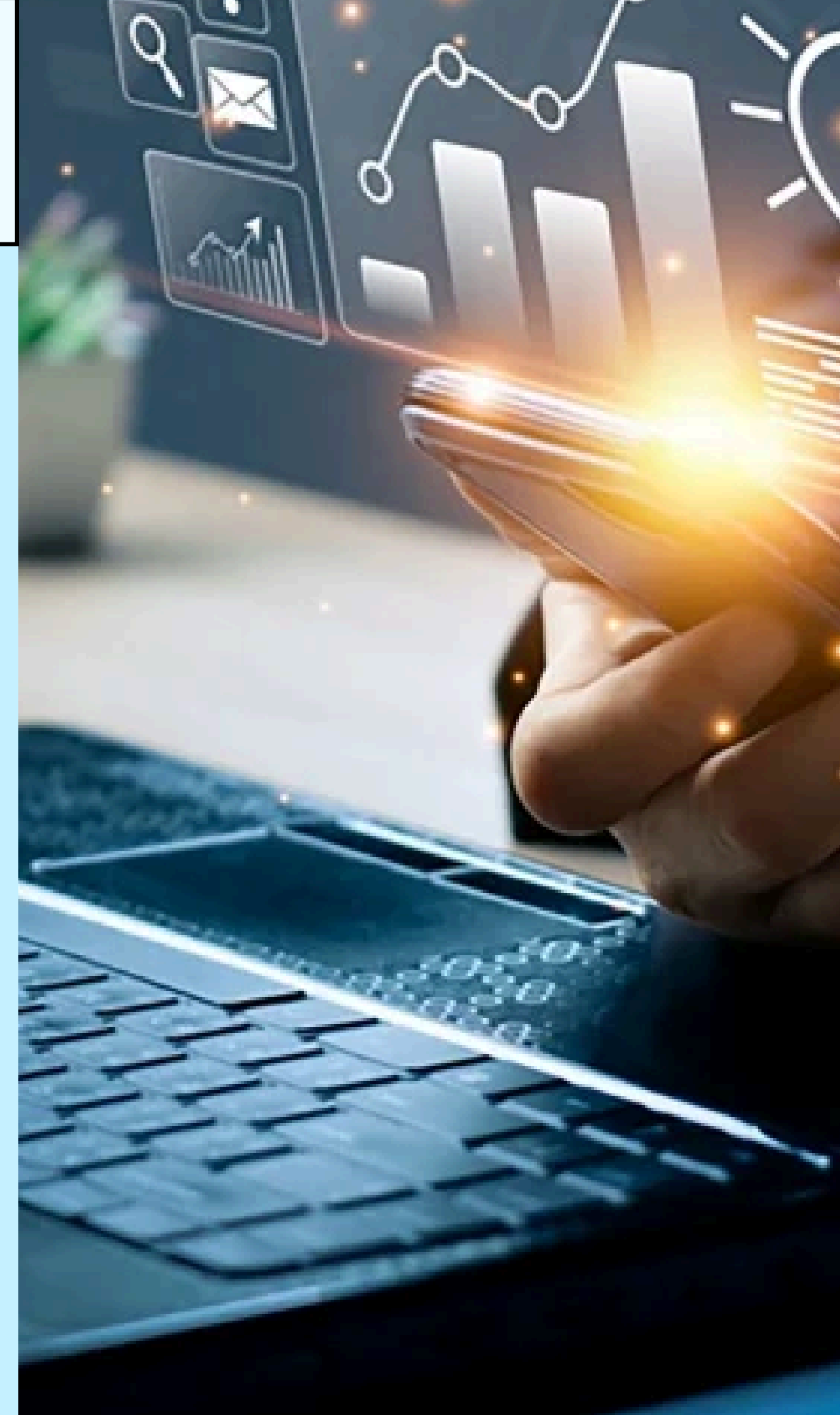
1. Se centra en campañas reales → ideal para evaluar rendimiento de marketing.
2. Tiene métricas completas: ROI, Conversion Rate, Coste de Adquisición, Engagement Score.
3. Permite análisis multicanal, multiidioma, multipaís.
4. Compatible con tareas de ML:
  - Regresión → predecir ROI o conversion rate.
  - Clasificación → campañas exitosas vs. no exitosas.
  - Clustering → tipos de campañas o segmentos rentables.
5. Fácil de usar para dashboards y visualizaciones: Date, Location, Channels, etc.

# PREGUNTAS SOBRE

## LOS DATOS Y SEGMENTACIÓN DE CLIENTES



- ¿El modelo diferencia bien entre clientes nuevos y antiguos? ¿O mezcla ambos sin distinguir su comportamiento?
- ¿Los datos capturan correctamente los hábitos de compra o respuesta a campañas?

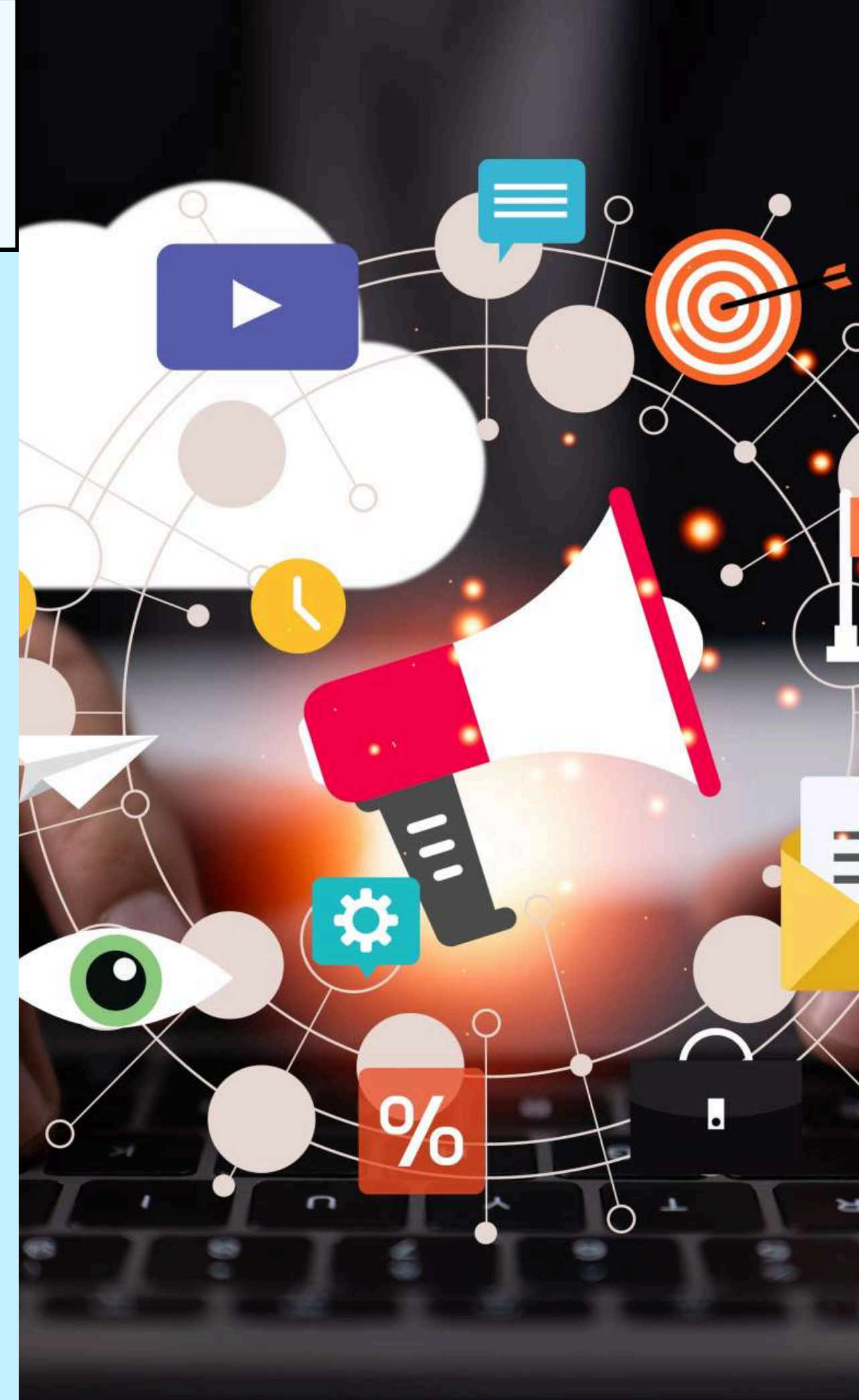


# PREGUNTAS SOBRE

## EL MODELO Y LA ESTRATEGIA DE MARKETING



- ¿Qué pasa si el modelo subestima a un cliente de alto valor a largo plazo? ¿Lo perderíamos?
- ¿Cómo se ajusta el modelo a clientes de campañas pasadas que ahora se comportan diferente (ej: por cambios económicos)?



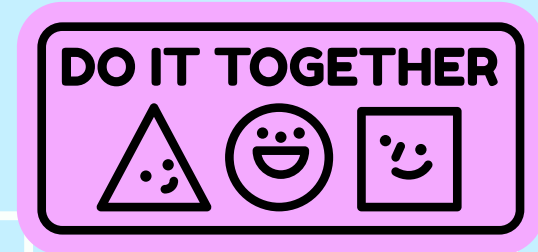
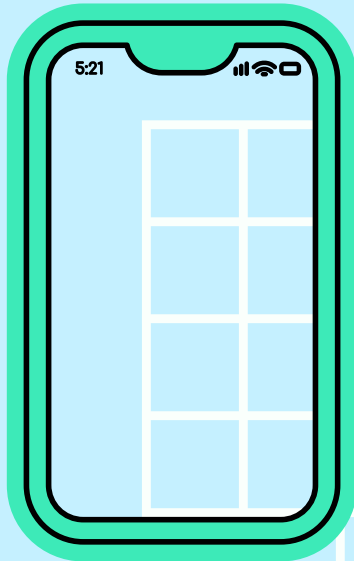
# PREGUNTAS SOBRE

## LA INTERPRETACIÓN Y USO DEL MODELO



- Si encontramos que existen campañas efectivas por diferentes características. ¿Como usariamos esta información para tomar una estrategia sin fallar en el intento a la hora de lanzar la campaña?





# UN POCO MAS ACERCA DE NUESTRO DATASET

16 columns

String

Integer

Decimal

Other

MARKETING CAMPAIGN  
PERFORMANCE  
DATASET



Marketing Campaign Performance Dataset

Deep Dive into Campaign Performance Across Diverse Customer Segments

 kaggle.com

Campaign\_ID

132000.34 - 136000.32  
Count: 4,000

1

200k

Valid

Mismatched

Missing

Mean

Std. Deviation

Quantiles

200k

0

0

100k

57.7k

1

50.0k

100k

150k

200k

100%

0%

0%

Min

25%

50%

75%

Max

Company

TechCorp

Alpha Innovations

Other (119712)

20%

20%

60%

Valid

Mismatched

Missing

Unique

Most Common

200k

0

0

5

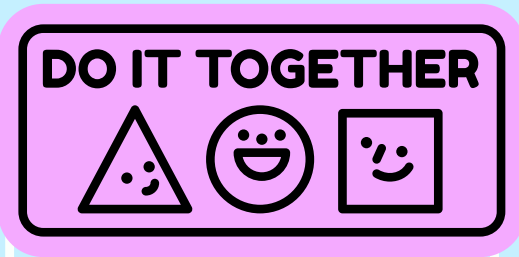
TechCorp

100%

0%

0%

20%



# COLUMNS DEL DATASET



df.info()



```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 200000 entries, 0 to 199999
Data columns (total 16 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype  
---  -
0   Campaign_ID           200000 non-null int64  
1   Company               200000 non-null object 
2   Campaign_Type         200000 non-null object 
3   Target_Audience      200000 non-null object 
4   Duration              200000 non-null object 
5   Channel_Used          200000 non-null object 
6   Conversion_Rate       200000 non-null float64
7   Acquisition_Cost      200000 non-null object 
8   ROI                  200000 non-null float64
9   Location              200000 non-null object 
10  Language              200000 non-null object 
11  Clicks                200000 non-null int64  
12  Impressions           200000 non-null int64  
13  Engagement_Score      200000 non-null int64  
14  Customer_Segment      200000 non-null object 
15  Date                  200000 non-null object 
dtypes: float64(2), int64(4), object(10)
memory usage: 24.4+ MB
```